第九章　系综理论

> **教材**：汪志诚《热力学·统计物理》（第六版） **范围**：§9.1–§9.12（教材 pp. 205–245；其中 *§9.3*、§9.8、*§9.9*、§9.12 为带星号或补充材料）

本章地图

节	标题	一句话
§9.1	相空间　刘维尔定理	相空间代表点密度沿哈密顿轨道运动守恒，代表点流满足连续性方程
§9.2	微正则系综	孤立系统在给定能量壳层内各微观状态等概率，宏观量取系综平均
*§9.3	微正则系综理论的热力学公式　补充材料	由 $\Omega(N,E,V)$ 确定 $\beta, p/T, \mu/T$，得到微正则理论的热力学公式；补充材料推出理想气体
§9.4	正则系综	恒温闭系与热源弱耦合，微观状态概率为 $e^{-\beta E_s}/Z$
§9.5	正则系综理论的热力学公式	由配分函数 $Z(N,V,T)$ 求 U, Y, p, S, F，并导出能量涨落
§9.6	实际气体的物态方程	用位形积分和迈耶集团展开得到第二位力系数与范德瓦耳斯方程
§9.7	固体的热容	将原子振动分解为简正模式，德拜频谱给出高温 $3Nk$ 与低温 T^3 热容
*§9.8	液 ^{4}He 的性质和朗道超流理论　补充材料	二流体模型、声子与旋子元激发解释超流、第二声和低温热容
*§9.9	伊辛模型的平均场理论　补充材料	用平均场把相互作用自旋化为独立自旋，得到自发磁化、临界温度和临界指数
§9.10	巨正则系综	恒温、恒化学势开系的状态概率为 $e^{-\alpha N-\beta E_s}/\Xi$
§9.11	巨正则系综理论的热力学公式	由 $\Xi(\mu,V,T)$ 求平均粒子数、内能、压强、熵和粒子数涨落
*§9.12	巨正则系综理论的简单应用　补充材料	处理吸附，并严格重导玻色、费米分布及分析其涨落

主线：相空间与刘维尔定理 → 孤立系用微正则系综 → 恒温闭系用正则系综 → 恒温开放系用巨正则系综。三种系综给出相同的宏观热力学信息；系综理论可处理粒子间相互作用，而不仅是近独立粒子系统。

§9.1　相空间　刘维尔定理

9.1.1 系统微观状态的相空间描述

设系统有 N 个全同粒子，每个粒子有 r 个自由度，则系统总自由度为

$$f = Nr.$$

若系统含多种粒子，第 i 种粒子的粒子数和自由度为 N_i, r_i，则

$$f=\sum_i N_i r_i.$$

系统的微观状态由 f 个广义坐标 $q_1,\cdots,q_f$ 和 f 个共轭动量 $p_1,\cdots,p_f$ 确定。以这 $2f$ 个变量构成 Γ **空间**，系统的一个微观状态对应其中一点，即代表点。

保守系统的哈密顿量 $H(q,p)$ 不显含时间，运动方程为

$$\dot{q}_i=\frac{\partial H}{\partial p_i},\qquad \dot{p}_i=-\frac{\partial H}{\partial q_i},\qquad i=1,2,\cdots,f. \tag{9.1.1}$$

孤立系统能量守恒：

$$H(q_1,\cdots,q_f;p_1,\cdots,p_f)=E. \tag{9.1.2}$$

式 (9.1.2) 是 Γ 空间中的**能量曲面**，代表点始终位于该曲面上。由一阶常微分方程组 (9.1.1) 的初值唯一性，轨道于同一点只有一条，轨道之间互不相交。

9.1.2 系综与分布函数

设想大量结构相同、宏观条件相同而初态不同的系统，各自独立运动。它们的代表点在 Γ 空间形成统计系综。体积元

$$\mathrm{d}\Omega=\mathrm{d}q_1\cdots\mathrm{d}q_f\,\mathrm{d}p_1\cdots\mathrm{d}p_f$$

内的代表点数，在 t 时刻为

$$\rho(q_1,\cdots,q_f;p_1,\cdots,p_f;t)\mathrm{d}\Omega, \tag{9.1.3}$$

其中 ρ 为**分布函数**。若系综总系统数为 N，则

$$\int\rho(q,p;t)\mathrm{d}\Omega=N, \tag{9.1.4}$$

其中 N 不随时间改变。

代表点从 (q_i,p_i) 经 $\mathrm{d}t$ 到

$$(q_i+\dot{q}_i\mathrm{d}t,\ p_i+\dot{p}_i\mathrm{d}t).$$

沿轨道跟踪代表点时，密度随时间的全导数为

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial\rho}{\partial t}+\sum_i\left(\frac{\partial\rho}{\partial q_i}\dot{q}_i+\frac{\partial\rho}{\partial p_i}\dot{p}_i\right). \tag{9.1.5}$$

刘维尔定理为

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} = 0. \tag{9.1.6}$$

9.1.3 连续性方程与刘维尔定理的证明

固定体积元 $\mathrm{d}\Omega$ 内代表点数的增加率为

$$\frac{\partial \rho}{\partial t}\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\Omega. \tag{9.1.7}$$

在 q_i 与 $q_i + \mathrm{d}q_i$ 一对面上，粒子流分别为 $\rho\dot{q}_i\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}A$ 和

$$\left[\rho\dot{q}_i + \frac{\partial(\rho\dot{q}_i)}{\partial q_i}\mathrm{d}q_i\right]\mathrm{d}t\,\mathrm{d}A.$$

净流入为

$$-\frac{\partial(\rho\dot{q}_i)}{\partial q_i}\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\Omega.$$

动量方向同样给出

$$-\frac{\partial(\rho\dot{p}_i)}{\partial p_i}\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\Omega.$$

全部 $2f$ 个面求和并与式 (9.1.7) 比较：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_i \left[\frac{\partial(\rho\dot{q}_i)}{\partial q_i} + \frac{\partial(\rho\dot{p}_i)}{\partial p_i}\right] = 0. \tag{9.1.8}$$

由哈密顿方程，

$$\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_i} + \frac{\partial \dot{p}_i}{\partial p_i} = \frac{\partial^2 H}{\partial q_i \partial p_i} - \frac{\partial^2 H}{\partial p_i \partial q_i} = 0.$$

故

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_i \left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i}\dot{q}_i + \frac{\partial \rho}{\partial p_i}\dot{p}_i\right) = 0. \tag{9.1.9}$$

代入式 (9.1.5) 即证式 (9.1.6)。刘维尔定理也可写成

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\sum_i \left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i}\frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial \rho}{\partial p_i}\frac{\partial H}{\partial q_i}\right). \tag{9.1.10}$$

在 $t \to -t$ 下该方程不变，因此纯力学演化是可逆的。刘维尔定理只来自哈密顿力学，尚未引入统计假设。

§ 9.2 微正则系综

9.2.1 系综平均

宏观量是相应微观量在给定宏观条件下全部可能微观状态上的平均。经典情形中，微观状态落在 $\mathrm{d}\Omega$ 内的概率为

$$\rho(q,p,t)\mathrm{d}\Omega, \tag{9.2.1}$$

归一化条件为

$$\int \rho(q,p,t)\mathrm{d}\Omega = 1. \tag{9.2.2}$$

微观量 $B(q,p)$ 的系综平均为

$$\overline{B(t)} = \int B(q,p)\rho(q,p,t)\mathrm{d}\Omega. \tag{9.2.3}$$

量子情形中，系统处在状态 s 的概率为 $\rho_s(t)$：

$$\sum_s \rho_s(t) = 1, \tag{9.2.4}$$

$$\overline{B(t)} = \sum_s \rho_s(t) B_s. \tag{9.2.5}$$

9.2.2 微正则分布

平衡孤立系的概率分布不显含时间。由式 (9.1.10)，

$$\sum_i \left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i}\frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial \rho}{\partial p_i}\frac{\partial H}{\partial q_i} \right) = 0. \tag{9.2.6}$$

若孤立系统的能量在 E 到 $E+\Delta E$ 之间，ρ 只通过能量依赖 q,p，则式 (9.2.6) 自动满足。结合等概率原理，微正则分布为

$$\begin{cases} \rho(q,p) = \text{常量}, & E \leqslant H(q,p) \leqslant E+\Delta E, \\ \rho(q,p) = 0, & H(q,p) < E, \quad E+\Delta E < H(q,p). \end{cases} \tag{9.2.7}$$

即在能量壳层内的相体积上均匀分布。量子微正则分布为

$$\rho_s = \frac{1}{\Omega}, \tag{9.2.8}$$

其中 Ω 是能量壳层内可能的微观状态数。

9.2.3 微观状态数与等概率假设

对含 N 个粒子、每个粒子自由度 r 的全同粒子系统：

$$\Omega = \frac{1}{N!h^{Nr}} \int_{E \leqslant H(q,p) \leqslant E+\Delta E} \mathrm{d}\Omega. \tag{9.2.9}$$

相空间微小格胞体积取 h^{Nr}；$N!$ 去除全同粒子交换重复计数。若含多类粒子，

$$\Omega = \frac{1}{\prod_i N_i!\, h^{N_i r_i}} \int_{E \leqslant H(q,p) \leqslant E+\Delta E} \mathrm{d}\Omega. \tag{9.2.10}$$

刘维尔定理本身不能从力学唯一推出微正则分布。等概率原理是平衡统计物理的基本假设，其正确性由推论与实验相符来确认。

若宏观量的相对涨落满足

$$\frac{\overline{B^2} - (\overline{B})^2}{(\overline{B})^2} \ll 1, \tag{9.2.11}$$

则最概然值与系综平均值趋于相同。对宏观系统，相对涨落通常为 $N^{-1/2}$ 量级。

长时间平均可写为

$$\langle B \rangle = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_0^T B[q(t), p(t)]\mathrm{d}t. \tag{9.2.12}$$

时间平均与系综平均相等的**各态遍历假说**并非对理想保守系统的严格定理。现代处理通常把系统与外界不可避免的弱随机作用纳入考虑。

* § 9.3　微正则系综理论的热力学公式　补充材料

9.3.1 两个弱耦合系统的热平衡

孤立复合系统 $A^{(0)} = A_1 + A_2$。若两子系统微观状态数分别为 Ω_1, Ω_2，则

$$\Omega^{(0)}(E_1, E_2) = \Omega_1(E_1)\Omega_2(E_2). \tag{9.3.1}$$

两系统只交换能量，保持粒子数和体积不变：

$$E_1 + E_2 = E^{(0)}. \tag{9.3.2}$$

因此

$$\Omega^{(0)} = \Omega_1(E_1)\Omega_2(E^{(0)} - E_1). \tag{9.3.3}$$

最概然能量分配 $\overline{E}_1, \overline{E}_2$ 使 $\Omega^{(0)}$ 极大:

$$\frac{\partial \Omega^{(0)}}{\partial E_1} = 0.$$

利用式 (9.3.3) 和 $\partial E_2/\partial E_1 = -1$，除以 $\Omega_1\Omega_2$:

$$\left(\frac{\partial \ln \Omega_1}{\partial E_1}\right)_{N_1,V_1} = \left(\frac{\partial \ln \Omega_2}{\partial E_2}\right)_{N_2,V_2}. \tag{9.3.4}$$

定义

$$\beta = \left(\frac{\partial \ln \Omega(N,E,V)}{\partial E}\right)_{N,V}, \tag{9.3.5}$$

则热平衡条件为

$$\beta_1 = \beta_2. \tag{9.3.6}$$

热力学给出

$$\left(\frac{\partial S_1}{\partial U_1}\right)_{N_1,V_1} = \left(\frac{\partial S_2}{\partial U_2}\right)_{N_2,V_2}, \tag{9.3.7}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{N,V} = \frac{1}{T}. \tag{9.3.8}$$

比较可知 $\beta \propto 1/T$。令比例常数为 $1/k$:

$$\beta = \frac{1}{kT}. \tag{9.3.9}$$

再比较式 (9.3.4) 和式 (9.3.7)，得到

$$S = k \ln \Omega. \tag{9.3.10}$$

此式也称为玻耳兹曼关系。由 $\Omega = \prod_i \Omega_i$ 与 $S = \sum_i S_i$ 可看出，它对由弱耦合部分组成的非平衡系统也成立。

9.3.2 体积与粒子交换平衡

若两系统还能交换体积和粒子，则

$$\left(\frac{\partial \ln \Omega_1}{\partial E_1}\right)_{N_1,V_1} = \left(\frac{\partial \ln \Omega_2}{\partial E_2}\right)_{N_2,V_2}, \tag{9.3.11}$$

$$\left(\frac{\partial \ln \Omega_1}{\partial V_1}\right)_{N_1,E_1} = \left(\frac{\partial \ln \Omega_2}{\partial V_2}\right)_{N_2,E_2}, \tag{9.3.12}$$

$$\left(\frac{\partial \ln \Omega_1}{\partial N_1}\right)_{E_1,V_1} = \left(\frac{\partial \ln \Omega_2}{\partial N_2}\right)_{E_2,V_2}. \tag{9.3.13}$$

定义

$$\gamma = \left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial V}\right)_{N,E}, \tag{9.3.14}$$

$$\alpha = \left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial N}\right)_{E,V}. \tag{9.3.15}$$

则一般平衡条件为

$$\beta_1 = \beta_2, \qquad \gamma_1 = \gamma_2, \qquad \alpha_1 = \alpha_2. \tag{9.3.16}$$

由式 (9.3.10):

$$\mathrm{d} \ln \Omega = \beta \,\mathrm{d}E + \gamma \,\mathrm{d}V + \alpha \,\mathrm{d}N.$$

与开系热力学基本方程

$$\mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}U}{T} + \frac{p}{T}\mathrm{d}V - \frac{\mu}{T}\mathrm{d}N$$

比较，得

$$\gamma = \frac{p}{kT}, \qquad \alpha = -\frac{\mu}{kT}. \tag{9.3.17}$$

因此式 (9.3.16) 等价于

$$T_1 = T_2, \qquad p_1 = p_2, \qquad \mu_1 = \mu_2. \tag{9.3.18}$$

9.3.3 微正则系综的热力学程序

经典理想气体满足 $\Omega(N,E,V) \propto V^N$，故

$$\frac{p}{kT} = \frac{\partial \ln \Omega}{\partial V} = \frac{\partial}{\partial V} \ln V^N = \frac{N}{V}. \tag{9.3.19}$$

与 $pV = nRT$ 比较，$k = nR/N = R/N_A$，即玻耳兹曼常量。

微正则系综的计算步骤:

1. 求微观状态数 $\Omega(N,E,V)$；
2. 由

$$S(N,E,V)=k\ln\Omega(N,E,V);$$

3. 反解出 $E=E(S,V,N)$；
4. 利用

$$\mathrm{d}E=T\,\mathrm{d}S-p\,\mathrm{d}V, \tag{9.3.20}$$

得到

$$T=\left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_{V,N},\qquad p=-\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_{S,N}. \tag{9.3.21}$$

9.3.4 补充材料：微正则理论求理想气体

单原子理想气体的哈密顿量为

$$H=\sum_{i=1}^{3N}\frac{p_i^2}{2m}.$$

由式 (9.2.9)，先计算能量不超过 E 的累积态数

$$\Sigma(E)=\frac{1}{N!h^{3N}}\int_{H(q,p)\leqslant E}\mathrm{d}q_1\cdots\mathrm{d}q_{3N}\,\mathrm{d}p_1\cdots\mathrm{d}p_{3N}.$$

坐标积分给出 V^N。令 $p_i=\sqrt{2mE}\,x_i$：

$$\Sigma(E)=K\frac{V^N}{N!h^{3N}}(2mE)^{3N/2}, \tag{9.3.22}$$

其中

$$K=\int_{\sum_i x_i^2\leqslant 1}\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_{3N}$$

是 $3N$ 维单位球体积。高斯积分给出

$$K=\frac{\pi^{3N/2}}{\Gamma(3N/2+1)}=\frac{\pi^{3N/2}}{(3N/2)!}. \tag{9.3.23}$$

因此

$$\Sigma(E)=\left(\frac{V}{h^3}\right)^N\frac{(2\pi mE)^{3N/2}}{N!(3N/2)!}. \tag{9.3.24}$$

能量在 E 到 $E+\Delta E$ 间的态数为

$$\Omega(E)=\frac{\partial\Sigma}{\partial E}\Delta E=\frac{3N}{2}\frac{\Delta E}{E}\Sigma(E). \tag{9.3.25}$$

所以熵为

$$S=k\ln\Omega=Nk\ln\left[\frac{V}{h^3N}\left(\frac{4\pi mE}{3N}\right)^{3/2}\right]+\frac{5}{2}Nk+k\left[\ln\left(\frac{3N}{2}\right)+\ln\left(\frac{\Delta E}{E}\right)\right].$$

热力学极限中最后一项相对前项趋于零。利用斯特林公式，得

$$S=Nk\ln\left[\frac{V}{h^3N}\left(\frac{4\pi mE}{3N}\right)^{3/2}\right]+\frac{5}{2}Nk. \tag{9.3.26}$$

这是广延量，且与能量壳层宽度 ΔE 无关。反解：

$$E(S,V,N)=\frac{3h^2N^{5/3}}{4\pi mV^{2/3}}\exp\left(\frac{2S}{3Nk}-\frac{5}{3}\right). \tag{9.3.27}$$

由式 (9.3.21)：

$$T=\left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_{V,N}=\frac{2}{3Nk}E,$$

故

$$E=\frac{3}{2}NkT,$$

$$p=-\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_{S,N}=\frac{2}{3}\frac{E}{V},$$

两式联立给出

$$pV=NkT.$$

代回式 (9.3.26)，得到熟知的萨克尔-特特罗德型熵。

K 与能量无关的证明也可用配分积分：一方面

$$\int e^{-\beta E}\frac{\mathrm{d}\Omega}{N!h^{3N}}=\frac{V^N}{N!h^{3N}}\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3N/2}.$$

另一方面用态数积分

$$\int e^{-\beta E}\frac{\mathrm{d}\Omega}{N!h^{3N}}=\int_0^\infty e^{-\beta E}\frac{\mathrm{d}\Sigma}{\mathrm{d}E}\mathrm{d}E=K\frac{V^N}{N!h^{3N}}(2m)^{3N/2}\left(\frac{3N}{2}\right)!\beta^{-3N/2}.$$

比较两式即得式 (9.3.23)。

§9.4 正则系综

9.4.1 系统与热源

考虑具有确定 N,V,T 的闭系。系统与大热源热接触，只交换能量。复合系统孤立，满足

$$E+E_r=E^{(0)}, \tag{9.4.1}$$

且 $E\ll E^{(0)}$。

系统处于能量 E_s 的状态 s 时，热源可处在任意能量为 $E^{(0)}-E_s$ 的微观状态。概率正比于热源微观状态数：

$$\rho_s\propto\Omega_r(E^{(0)}-E_s). \tag{9.4.2}$$

将热源熵展开：

$$\begin{aligned}\ln\Omega_r(E^{(0)}-E_s)&=\ln\Omega_r(E^{(0)})+\left(\frac{\partial\ln\Omega_r}{\partial E_r}\right)_{E_r=E^{(0)}}(-E_s)\\&=\ln\Omega_r(E^{(0)})-\beta E_s.\end{aligned} \tag{9.4.3}$$

其中

$$\beta=\left(\frac{\partial\ln\Omega_r}{\partial E_r}\right)_{E_r=E^{(0)}}=\frac{1}{kT}.$$

第一项对系统是常量，故 $\rho_s\propto e^{-\beta E_s}$。归一化：

$$\rho_s=\frac{1}{Z}e^{-\beta E_s}. \tag{9.4.4}$$

9.4.2 配分函数

$$Z=\sum_s e^{-\beta E_s}. \tag{9.4.5}$$

若能级 E_l 的简并度为 Ω_l，系统处于该能级的概率和配分函数分别为

$$\rho_l=\frac{1}{Z}\Omega_l e^{-\beta E_l}, \tag{9.4.6}$$

$$Z=\sum_l \Omega_l e^{-\beta E_l}. \tag{9.4.7}$$

经典正则分布与配分函数为

$$\rho(q,p)\mathrm{d}\Omega=\frac{1}{N!h^{Nr}}\frac{e^{-\beta E(q,p)}}{Z}\mathrm{d}\Omega, \tag{9.4.8}$$

$$Z=\frac{1}{N!h^{Nr}}\int e^{-\beta E(q,p)}\mathrm{d}\Omega. \tag{9.4.9}$$

因子 $1/N!$ 对应全同粒子不可分辨性。

§9.5 正则系综理论的热力学公式

9.5.1 内能、广义力、压强与熵

内能为

$$\begin{aligned} U=\overline{E}&=\frac{1}{Z}\sum_s E_s e^{-\beta E_s}\\ &=\frac{1}{Z}\left(-\frac{\partial}{\partial\beta}\right)\sum_s e^{-\beta E_s}\\ &=-\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z. \end{aligned} \tag{9.5.1}$$

广义力为

$$\begin{aligned} Y&=\frac{1}{Z}\sum_s \frac{\partial E_s}{\partial y}e^{-\beta E_s}\\ &=\frac{1}{Z}\left(-\frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial y}\right)\sum_s e^{-\beta E_s}\\ &=-\frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial y}\ln Z. \end{aligned} \tag{9.5.2}$$

对体积功 $Y=-p$:

$$p=\frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial V}\ln Z. \tag{9.5.3}$$

由式 (9.5.1) 和 (9.5.2):

$$\beta(\mathrm{d}U-Y\,\mathrm{d}y)=-\beta\,\mathrm{d}\left(\frac{\partial\ln Z}{\partial\beta}\right)+\frac{\partial\ln Z}{\partial y}\mathrm{d}y.$$

又

$$\mathrm{d}\ln Z=\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}\mathrm{d}\beta+\frac{\partial \ln Z}{\partial y}\mathrm{d}y,$$

故

$$\beta(\mathrm{d}U-Y\,\mathrm{d}y)=\mathrm{d}\left(\ln Z-\beta\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}\right).$$

与 $T^{-1}(\mathrm{d}U-Y\,\mathrm{d}y)=\mathrm{d}S$ 比较，得到

$$\beta=\frac{1}{kT},$$

$$S=k\left(\ln Z-\beta\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}\right). \tag{9.5.4}$$

亥姆霍兹自由能为

$$F=U-TS=-kT\ln Z. \tag{9.5.5}$$

所以 $Z(N,V,T)$ 通过特性函数 $F(N,V,T)$ 给出全部平衡性质。

9.5.2 能量涨落

定义能量涨落：

$$\begin{aligned}\overline{(E-\overline{E})^2}&=\sum_s \rho_s(E_s-\overline{E})^2\\&=\overline{E^2}-(\overline{E})^2.\end{aligned}$$

由正则分布

$$\frac{\partial \overline{E}}{\partial \beta}=-\left[\overline{E^2}-(\overline{E})^2\right],$$

所以

$$\overline{(E-\overline{E})^2}=-\frac{\partial \overline{E}}{\partial \beta}=kT^2\frac{\partial \overline{E}}{\partial T}=kT^2C_V. \tag{9.5.6}$$

相对涨落为

$$\frac{\overline{(E-\overline{E})^2}}{(\overline{E})^2}=\frac{kT^2C_V}{(\overline{E})^2}. \tag{9.5.7}$$

C_V 与 $\overline{E}$ 都是广延量，故相对涨落 $\propto 1/N$。热力学极限下正则系综与微正则系综给出相同宏观结果。

§ 9.6 实际气体的物态方程

9.6.1 位形积分

单原子经典气体的能量为

$$E=\sum_{i=1}^{N}\frac{p_i^2}{2m}+\sum_{i<j}\phi(r_{ij}), \tag{9.6.1}$$

其中 ϕ 是二体相互作用势。正则配分函数为

$$Z=\frac{1}{N!h^{3N}}\int\cdots\int e^{-\beta E}\mathrm{d}q_1\cdots\mathrm{d}q_{3N}\mathrm{d}p_1\cdots\mathrm{d}p_{3N}. \tag{9.6.2}$$

动量积分与坐标积分分离：

$$\prod_{i=1}^{3N}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\beta p_i^2/(2m)}\mathrm{d}p_i=\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3N/2}.$$

因此

$$Z=\frac{1}{N!}\left(\frac{2\pi m}{\beta h^2}\right)^{3N/2}Q, \tag{9.6.3}$$

其中

$$Q=\int\cdots\int e^{-\beta\sum_{i<j}\phi(r_{ij})}\mathrm{d}\boldsymbol{r}_1\cdots\mathrm{d}\boldsymbol{r}_N \tag{9.6.4}$$

称为**位形积分**。

9.6.2 迈耶集团展开

定义迈耶函数

$$f_{ij}=e^{-\beta\phi(r_{ij})}-1. \tag{9.6.5}$$

短程势 ϕ 只在分子力程内非零，所以 f_{ij} 也只在很小范围内非零。由 $1+f_{ij}=e^{-\beta\phi(r_{ij})}$，

$$
\begin{aligned}
Q &= \int \cdots \int \prod_{i<j} (1 + f_{ij}) \mathrm{d}\boldsymbol{r}_1 \cdots \mathrm{d}\boldsymbol{r}_N \\
&= \int \cdots \int \left(1 + \sum_{i<j} f_{ij} + \sum_{i<j} \sum_{i'<j'} f_{ij} f_{i'j'} + \cdots \right) \mathrm{d}\boldsymbol{r}_1 \cdots \mathrm{d}\boldsymbol{r}_N .
\end{aligned} \tag{9.6.6}
$$

第一项给出理想气体 V^N。第二项描述一对分子同时处于力程内的二体集团；更高项描述三体及多体集团。只保留二体项，即第二位力系数近似：

$$
Q = \int \cdots \int \left(1 + \sum_{i<j} f_{ij} \right) \mathrm{d}\boldsymbol{r}_1 \cdots \mathrm{d}\boldsymbol{r}_N . \tag{9.6.7}
$$

共有 $N(N-1)/2$ 个相同积分。对 i, j 之外 $N-2$ 个粒子积分得 V^{N-2}，且

$$
\int \cdots \int f_{12} \mathrm{d}\boldsymbol{r}_1 \cdots \mathrm{d}\boldsymbol{r}_N = V^{N-2} \iint f_{12} \mathrm{d}\boldsymbol{r}_1 \mathrm{d}\boldsymbol{r}_2 .
$$

忽略边界效应，先对 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}_2$ 积分，再对 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}_1$ 积分，得到

$$
\iint f_{12} \mathrm{d}\boldsymbol{r}_1 \mathrm{d}\boldsymbol{r}_2 = V \int f_{12} \mathrm{d}\boldsymbol{r} .
$$

所以

$$
Q = V^N + \frac{N^2}{2} V^{N-1} \int f_{12} \mathrm{d}\boldsymbol{r} = V^N \left(1 + \frac{N^2}{2V} \int f_{12} \mathrm{d}\boldsymbol{r} \right) .
$$

取对数：

$$
\ln Q = N \ln V + \ln \left(1 + \frac{N^2}{2V} \int f_{12} \mathrm{d}\boldsymbol{r} \right) . \tag{9.6.8}
$$

把对数作级数展开并保留第一位力修正：

$$
\ln Q = N \ln V + \frac{N^2}{2V} \int f_{12} \mathrm{d}\boldsymbol{r} . \tag{9.6.9}
$$

9.6.3 第二位力系数

由式 (9.5.3)，式 (9.6.3) 中只与 V 有关的部分是 Q，故

$$
p = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial V} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Q}{\partial V} .
$$

代入式 (9.6.9)：

$$p=\frac{1}{\beta}\frac{N}{V}\left(1-\frac{N}{2V}\int f_{12}\mathrm{d}r\right).$$

即

$$pV=NkT\left(1+\frac{nB}{V}\right), \tag{9.6.10}$$

其中

$$B=-\frac{N_A}{2}\int f_{12}\mathrm{d}r. \tag{9.6.11}$$

B 称为**第二位力系数**。

9.6.4 伦纳德-琼斯势与范德瓦耳斯方程

伦纳德-琼斯势为

$$\phi(r)=\phi_0\left[\left(\frac{r_0}{r}\right)^{12}-2\left(\frac{r_0}{r}\right)^{6}\right]. \tag{9.6.12}$$

在 $r=r_0$ 处势能极小，$\phi(r_0)=-\phi_0$。为解析计算，采用硬核加吸引尾部模型：

$$\begin{cases}\phi(r)=+\infty, & r<r_0,\\ \phi(r)=-\phi_0\left(\dfrac{r_0}{r}\right)^{6}, & r\geqslant r_0.\end{cases} \tag{9.6.13}$$

式 (9.6.11) 用球坐标写成

$$B=-2\pi N_A\int_0^{\infty}\left[e^{-\beta\phi(r)}-1\right]r^2\mathrm{d}r. \tag{9.6.14}$$

代入式 (9.6.13)：

$$B=2\pi N_A\left\{\int_0^{r_0}r^2\mathrm{d}r-\int_{r_0}^{\infty}\left[e^{-\beta\phi(r)}-1\right]r^2\mathrm{d}r\right\}. \tag{9.6.15}$$

高温 $\phi_0\ll kT$ 时，吸引尾项满足

$$e^{-\beta\phi(r)}-1\approx-\beta\phi(r).$$

因此

$$
\begin{aligned}
B &= 2\pi N_A \left[\frac{r_0^3}{3} - \int_{r_0}^{\infty} \beta\phi_0 \left(\frac{r_0}{r}\right)^6 r^2 \mathrm{d}r \right] \\
&= 2\pi N_A \left(\frac{r_0^3}{3} - \frac{\phi_0 r_0^3}{3kT} \right).
\end{aligned}
$$

写成

$$
B = b - \frac{a}{N_A kT}, \tag{9.6.16}
$$

其中

$$
\begin{cases}
b = \dfrac{2\pi}{3} N_A r_0^3, \\
a = \dfrac{2\pi}{3} N_A^2 \phi_0 r_0^3.
\end{cases} \tag{9.6.17}
$$

代回式 (9.6.10)：

$$
pV = NkT \left(1 + \frac{nb}{V}\right) - \frac{n^2 a}{V}.
$$

利用 $nb/V \ll 1$，近似

$$
1 + \frac{nb}{V} \approx \frac{1}{1 - nb/V},
$$

得到

$$
p = \frac{nkT}{V - nb} - \frac{n^2 a}{V^2},
$$

即

$$
\left(p + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nkT. \tag{9.6.18}
$$

这就是范德瓦耳斯方程。b 对应排除体积，a 对应吸引作用。教材指出，由这个粗略模型得到的 a, b 与温度无关；真实气体在通常范围可近似视作常量。

§9.7 固体的热容

9.7.1 简正振动

固体有 N 个原子，每个原子在平衡位置附近有三个方向的小振动，总自由度 $3N$。设第 i 个自由度的位移为 ξ_i，动能为

$$\sum_{i=1}^{3N}\frac{p_{\xi_i}^2}{2m}.$$

势能在平衡位置展开到二阶：

$$\Phi=\Phi_0+\sum_i\left(\frac{\partial\Phi}{\partial\xi_i}\right)_0\xi_i+\frac{1}{2}\sum_{i,j}\left(\frac{\partial^2\Phi}{\partial\xi_i\partial\xi_j}\right)_0\xi_i\xi_j+\cdots.$$

平衡位置无受力，一阶项为零。令

$$a_{ij}=\left(\frac{\partial^2\Phi}{\partial\xi_i\partial\xi_j}\right)_0,$$

则振动能量为

$$E=\sum_{i=1}^{3N}\frac{p_{\xi_i}^2}{2m}+\frac{1}{2}\sum_{i,j}a_{ij}\xi_i\xi_j+\Phi_0. \tag{9.7.1}$$

通过正交线性变换可把二次型化为平方和：

$$E=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3N}\left(p_i^2+\omega_i^2q_i^2\right)+\Phi_0. \tag{9.7.2}$$

q_i 称为**简正坐标**，ω_i 称为**简正频率**。原来强耦合的 N 个原子被变换成 $3N$ 个近独立谐振子；展开的高阶项描述简正模式间的相互作用。

> 教材脚注：$3N$ 个简正模式中有 3 个整体平动和 3 个整体转动自由度，它们不感受原子间作用力，故至少有 6 个 $\omega_i=0$。因 $6\ll 3N$，以下忽略这一差别。

9.7.2 配分函数与内能

量子化后

$$E=\Phi_0+\sum_{i=1}^{3N}\hbar\omega_i\left(n_i+\frac{1}{2}\right),\qquad n_i=0,1,2,\cdots. \tag{9.7.3}$$

正则配分函数为

$$
\begin{aligned}
Z &= \sum_s e^{-\beta E_s} \\
&= e^{-\beta \Phi_0} \prod_i \left[\sum_{n_i=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega_i (n_i + 1/2)} \right] \\
&= e^{-\beta \Phi_0} \prod_i \frac{e^{-\beta \hbar \omega_i / 2}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega_i}}.
\end{aligned} \tag{9.7.4}
$$

因此

$$
U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = U_0 + \sum_{i=1}^{3N} \frac{\hbar \omega_i}{e^{\beta \hbar \omega_i} - 1}, \tag{9.7.5}
$$

其中

$$
U_0 = \Phi_0 + \sum_{i=1}^{3N} \frac{\hbar \omega_i}{2}.
$$

Φ_0 是负的结合能，其绝对值大于零点能，因此 $U_0 < 0$；式 (9.7.5) 第二项是温度 T 时的热振动能。

9.7.3 德拜频谱

把固体看成连续弹性介质。声波分纵波和横波，色散关系为

$$
\omega = c_l k, \qquad \omega = c_t k. \tag{9.7.6}
$$

对给定 k，纵波有一个偏振，横波有两个偏振。仿照光子态密度：

$$
D(\omega) \mathrm{d}\omega = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{1}{c_l^3} + \frac{2}{c_t^3} \right) \omega^2 \mathrm{d}\omega.
$$

引入常量

$$
B = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{1}{c_l^3} + \frac{2}{c_t^3} \right),
$$

则

$$
D(\omega) \mathrm{d}\omega = B \omega^2 \mathrm{d}\omega. \tag{9.7.7}
$$

固体总简正模式数必须为 $3N$，故设截止频率 ω_D：

$$
\int_0^{\omega_D} B \omega^2 \mathrm{d}\omega = 3N.
$$

因此

$$\omega_D^3 = \frac{9N}{B}. \tag{9.7.8}$$

ω_D 为**德拜频率**。由式 (9.7.5)：

$$\begin{aligned} U &= U_0 + \int_0^{\omega_D} D(\omega)\frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega}-1}\mathrm{d}\omega \\ &= U_0 + B\int_0^{\omega_D}\frac{\hbar\omega^3}{e^{\beta\hbar\omega}-1}\mathrm{d}\omega. \end{aligned} \tag{9.7.9}$$

令

$$y = \frac{\hbar\omega}{kT}, \qquad x = \frac{\hbar\omega_D}{kT} = \frac{\theta_D}{T}, \tag{9.7.10}$$

其中 $\theta_D = \hbar\omega_D/k$ 称为**德拜特征温度**。

定义德拜函数

$$\mathscr{D}(x) = \frac{3}{x^3}\int_0^x \frac{y^3\mathrm{d}y}{e^y-1}. \tag{9.7.11}$$

利用式 (9.7.8)，内能可写成

$$U = U_0 + 3NkT\mathscr{D}(x). \tag{9.7.12}$$

9.7.4 高温与低温极限

高温 $T \gg \theta_D$ 即 $x \ll 1$。此时 $e^y - 1 \approx y$：

$$\mathscr{D}(x) \approx \frac{3}{x^3}\int_0^x y^2\mathrm{d}y = 1.$$

故

$$\begin{cases} U = U_0 + 3NkT, \\ C_V = 3Nk. \end{cases} \tag{9.7.13}$$

这就是杜隆-珀蒂定律。

低温 $T \ll \theta_D$ 即 $x \gg 1$。积分上限可取 ∞：

$$\mathscr{D}(x) \approx \frac{3}{x^3}\int_0^\infty \frac{y^3\mathrm{d}y}{e^y-1} = \frac{3}{x^3}\frac{\pi^4}{15} = \frac{\pi^4}{5x^3}.$$

因此

$$\begin{cases} U = U_0 + 3Nk\dfrac{\pi^4}{5}\dfrac{T^4}{\theta_D^3}, \\ C_V = 3Nk\dfrac{4\pi^4}{5}\left(\dfrac{T}{\theta_D}\right)^3. \end{cases} \tag{9.7.14}$$

这就是**德拜 T^3 定律**。金属在约 $3\ \mathrm{K}$ 以下还要计入自由电子的正比于 T 的热容。

德拜模型在 $\lambda \gg a$ 的低频长波极限准确；当波长与原子间距 a 可比时，连续介质近似失效。不过热容是所有模式贡献之和，对频谱细节并不十分敏感，所以 T^3 定律仍与实验很好符合。

9.7.5 声子图像

一个波矢为 $\boldsymbol{k}$、偏振确定的简正模式，其能量量子可看成准粒子，称为**声子**。声子的动量与能量为

$$\begin{cases} \boldsymbol{p} = \hbar \boldsymbol{k}, \\ \varepsilon = \hbar\omega. \end{cases} \tag{9.7.15}$$

声子可按任意非负整数数目产生，化学势为零，服从玻色分布。温度 T 时平均声子数为

$$\frac{1}{e^{\hbar\omega/(kT)} - 1}.$$

因此

$$U = U_0 + \sum_{i=1}^{3N} \frac{\hbar\omega_i}{e^{\hbar\omega_i/(kT)} - 1}. \tag{9.7.16}$$

这与式 (9.7.5) 完全相同。

* § 9.8　液 $^4\mathrm{He}$ 的性质和朗道超流理论　补充材料

9.8.1 元激发与二流体模型

相互作用多粒子系统的低激发态可写成元激发能量之和：

$$E = E_0 + \sum_{\boldsymbol{p}} \varepsilon(\boldsymbol{p}) n(\boldsymbol{p}). \tag{9.7.17}$$

这里 E_0 是基态能量，$\varepsilon(\boldsymbol{p})$ 是动量为 $\boldsymbol{p}$ 的元激发能量，$n(\boldsymbol{p})$ 是占据数。若知道 $\varepsilon(\boldsymbol{p})$ 和元激发的统计类型，就可把它们当作元激发理想气体处理。固体声子、液 He II 的声子和旋子是玻色型，金属准电子和液 $^3\mathrm{He}$ 准粒子是费米型。

天然氦有 $^3\mathrm{He}$ 和 $^4\mathrm{He}$。$^3\mathrm{He}$ 自旋 $1/2$，是费米子；$^4\mathrm{He}$ 自旋为零，是玻色子。常压下液 $^4\mathrm{He}$ 在 $T_\lambda = 2.17\ \mathrm{K}$ 从 He I 连续转变为 He II，没有潜热和体积突变，热容在两侧趋于对数发散。

He II 可沿 0.1 至 $4\ \mu\mathrm{m}$ 的细管流动而几乎无黏性；但扭摆实验测得与 He I 同量级的黏度。二流体模型解释这一表面矛盾：He II 是正常成分与超流成分的混合，

$$\rho_n + \rho_s = \rho,$$

正常成分有黏度 ρ_n，超流成分无黏度 ρ_s。$T = 0\,\mathrm{K}$ 时全部为超流成分，$T = T_\lambda$ 时全部为正常成分。二流体是宏观描述，并不表示某些原子永久“属于”某一成分。

9.8.2 力热效应与化学平衡

两容器由超漏连通，超漏只能通过超流成分。若温度分别为 T 和 $T + \Delta T$，平衡时出现压强差

$$\Delta p = \rho s\, \Delta T,$$

其中 s 是单位质量比熵，这称为**热力效应**。反过来的温度差由压强差产生，称为**力热效应**。喷泉效应是力热效应的一种表现。

化学平衡条件是

$$\mu(T, p) = \mu(T + \Delta T, p + \Delta p). \tag{9.8.1}$$

小量展开：

$$\mu(T + \Delta T, p + \Delta p) = \mu(T, p) - s\, \Delta T + v\, \Delta p.$$

其中

$$s = -\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_p, \qquad v = \left(\frac{\partial \mu}{\partial p}\right)_T.$$

代回式 (9.8.1)：

$$\Delta p = \frac{1}{v} s\, \Delta T = \rho s\, \Delta T. \tag{9.8.2}$$

He II 的超流成分可视为零熵载体，所以超流流动本身不携热，这是上述温度—压强耦合的微观图像。

9.8.3 声子与旋子谱

朗道把接近 T_λ 的 He II 看成弱激发玻色系统：基态背景相当于超流成分，元激发气体相当于正常成分。系统的能量和动量可写为

$$\begin{cases} E = E_0 + \sum_{p} n(p)\varepsilon(p), \\ \boldsymbol{P} = \sum_{p} n(p)\boldsymbol{p}. \end{cases} \tag{9.8.3}$$

$T \ll T_\lambda$ 时热容呈 T^3，说明低能元激发是声子：

$$\varepsilon = c_1 p, \tag{9.8.4}$$

其中 $c_1 = 238\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$ 是第一声速度。

在 p_0 附近，能谱取极小值，展开到二阶：

$$\varepsilon = \Delta + \frac{(p-p_0)^2}{2m^*}. \tag{9.8.5}$$

这类元激发称为**旋子**，Δ 为能隙。实验值约为

$$\frac{p_0}{\hbar} = 19.2\ \mathrm{nm^{-1}}, \qquad \frac{\Delta}{k} = 8.65\ \mathrm{K}, \qquad m^* = 0.16 m_4.$$

> 教材脚注：m_4 是 $^4\mathrm{He}$ 原子质量。

由于元激发数不守恒，其化学势为零。能量为 ε 的状态上的平均占据数为

$$\bar{n} = \frac{1}{e^{\beta\varepsilon}-1}. \tag{9.8.6}$$

9.8.4 声子与旋子对热容的贡献

He II 中声只有纵波，态数为

$$\frac{4\pi V p^2 \mathrm{d}p}{h^3}.$$

声子内能为

$$\begin{aligned} U_{\mathrm{ph}} &= \frac{4\pi V}{h^3}\int_0^\infty \frac{c_1 p\cdot p^2 \mathrm{d}p}{e^{\beta c_1 p}-1} \\ &= \frac{4\pi V c_1}{h^3}\left(\frac{1}{c_1\beta}\right)^4 \int_0^\infty \frac{y^3 \mathrm{d}y}{e^y-1} \\ &= \frac{4\pi^5}{15} V k T \left(\frac{kT}{hc_1}\right)^3. \end{aligned}$$

所以

$$(C_V)_{\mathrm{ph}} = \frac{16\pi^5}{15} V k \left(\frac{kT}{hc_1}\right)^3. \tag{9.8.7}$$

旋子部分在 $T \lesssim 2\ \mathrm{K}$ 时 $\Delta \gg kT$，故

$$\bar{n} \approx e^{-\beta\varepsilon(p)}. \tag{9.8.8}$$

可按玻耳兹曼分布处理。旋子单粒子配分函数为

$$Z_1=\sum_l \omega_l e^{-\beta\varepsilon_l}=\frac{4\pi V}{h^3}e^{-\Delta/(kT)}\int_0^\infty e^{-(p-p_0)^2/(2m^*kT)}p^2\mathrm{d}p. \tag{9.8.9}$$

积分主要由 $p\approx p_0$ 贡献，将 p^2 换成 p_0^2，令

$$p=p_0+(2m^*kT)^{1/2}y.$$

因为 $p_0\gg(2m^*kT)^{1/2}$，积分下限可取 $-\infty$：

$$Z_1=\frac{4\pi^{3/2}Vp_0^2}{h^3}(2m^*kT)^{1/2}e^{-\Delta/(kT)}. \tag{9.8.10}$$

旋子气体非定域，自由能为

$$F_r=-N_rkT\ln Z_1+N_rkT(\ln N_r-1). \tag{9.8.11}$$

由 $\partial F_r/\partial N_r=0$：

$$\overline{N}_r=Z_1=\frac{4\pi Vp_0^2}{h^3}(2\pi m^*kT)^{1/2}e^{-\Delta/(kT)}. \tag{9.8.12}$$

代回自由能：

$$F_r=-kT\overline{N}_r=-\frac{4\pi Vp_0^2}{h^3}(2\pi m^*)^{1/2}(kT)^{3/2}e^{-\Delta/(kT)}. \tag{9.8.13}$$

因此

$$\begin{cases} S_r=-\left(\dfrac{\partial F_r}{\partial T}\right)_V=k\overline{N}_r\left(\dfrac{3}{2}+\dfrac{\Delta}{kT}\right), \\ (C_V)_r=T\left(\dfrac{\partial S_r}{\partial T}\right)_V=\overline{N}_rk\left[\dfrac{3}{4}+\dfrac{\Delta}{kT}+\left(\dfrac{\Delta}{kT}\right)^2\right]. \end{cases} \tag{9.8.14}$$

低温时 $\overline{N}_r\propto e^{-\Delta/(kT)}\to 0$，旋子热容指数衰减。$T<0.6\ \mathrm{K}$ 时声子占主导，$T>1\ \mathrm{K}$ 时旋子逐渐占主导。

> 补充材料：1971 年发现 $^3\mathrm{He}$ 在约 $2.6\ \mathrm{m}K$ 以下超流。零场中有 A、B 两相；两个 $^3\mathrm{He}$ 原子组成自旋 1 的束缚对，表现为玻色子。教材还简述了 $^3\mathrm{He}$–$^4\mathrm{He}$ 稀释制冷：$^3\mathrm{He}$ 从正常相溶入超流相时吸收混合热，可在局部维持约 $2\ \mathrm{mK}$。

*§9.9 伊辛模型的平均场理论 补充材料

9.9.1 模型与配分函数

伊辛模型把 N 个自旋 $1/2$ 的磁原子固定在晶格上，只允许自旋沿一个晶轴取

$$\sigma_i = \pm 1.$$

交换作用近似为近邻对的相互作用：

$$-J\sum_{i,j}{}' \sigma_i \sigma_j . \tag{9.9.1}$$

右上角撇号表示只对近邻对求和。若 $J>0$，平行自旋能量较低，低温可出现自发磁化。有外磁场 B 时，磁矩 $-\mu B\sigma$ 给出塞曼能。位形 $\{\sigma_i\}$ 的总能量为

$$E\{\sigma_i\} = -J\sum_{i,j}{}' \sigma_i\sigma_j - \mu B\sum_i \sigma_i . \tag{9.9.2}$$

配分函数为

$$Z = \sum_{\{\sigma_i\}} e^{-\beta E\{\sigma_i\}} = \sum_{\sigma_1=\pm1}\cdots\sum_{\sigma_N=\pm1} e^{\beta J\sum'_{i,j}\sigma_i\sigma_j + \beta\mu B\sum_i\sigma_i}. \tag{9.9.3}$$

共有 2^N 个位形。严格求解一般困难：一维可严格解且有限温度无相变，二维昂萨格解存在相变，三维无一般严格解。

9.9.2 平均场近似

把能量写成

$$E = -\mu B\sum_i \sigma_i - \frac{1}{2}\sum_{i,j} J_{ij}\sigma_i\sigma_j , \tag{9.9.4}$$

其中近邻 $J_{ij}=J$，非近邻为零，并对所有 i,j 独立求和，以 $1/2$ 消除重复计数。作用在第 i 个自旋上的力为

$$-\frac{\partial E}{\partial \sigma_i} = \mu B + \sum_j J_{ij}\sigma_j .$$

因此等效场为

$$B_i = B + \frac{1}{\mu}\sum_j J_{ij}\sigma_j .$$

把近邻自旋替换为平均值。设晶格平移不变且每个自旋有 z 个近邻：

$$\overline{B}_i = B + \frac{1}{\mu} J z \bar{\sigma}. \tag{9.9.5}$$

平均场忽略局部涨落，使系统化为近独立自旋。配分函数写为

$$Z = \prod_i \sum_{\sigma_i} e^{\beta \mu \overline{B} \sigma_i} = (Z_1)^N, \tag{9.9.6}$$

其中

$$Z_1 = e^{\beta \mu \overline{B}} + e^{-\beta \mu \overline{B}}. \tag{9.9.7}$$

9.9.3 自洽方程、临界温度与自发磁化

总磁矩为

$$\begin{aligned} m &= \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial B} \ln Z \\ &= \frac{N}{\beta} \frac{\partial}{\partial B} \ln Z_1 \\ &= N\mu \frac{e^{\beta \mu \overline{B}} - e^{-\beta \mu \overline{B}}}{e^{\beta \mu \overline{B}} + e^{-\beta \mu \overline{B}}} \\ &= N\mu \tanh\left(\frac{\mu \overline{B}}{kT} \right) = N \mu \bar{\sigma}. \end{aligned} \tag{9.9.8}$$

因此

$$\bar{\sigma} = \tanh\left(\frac{\mu \overline{B}}{kT} \right). \tag{9.9.9}$$

无外场 $B = 0$ 时，

$$\bar{\sigma} = \tanh(\beta J z \bar{\sigma}). \tag{9.9.10}$$

此超越方程可由 $y = \bar{\sigma}$ 与 $y = \tanh(\beta J z \bar{\sigma})$ 的交点求解。

- $\beta J z < 1$：只有 $\bar{\sigma} = 0$，为顺磁相；
- $\beta J z > 1$：有 $\bar{\sigma} = 0, \pm \bar{\sigma}_0$，非零解对应铁磁相。

零解在低温是自由能极大，应舍弃。临界条件为 $\beta J z = 1$：

$$T_c = \frac{Jz}{k}. \tag{9.9.11}$$

9.9.4 补充材料：平均场临界指数

将式 (9.9.9) 写成

$$\bar{\sigma} = \tanh\left(\frac{\mu B}{kT} + \bar{\sigma}\tau\right), \qquad \tau = \frac{T_c}{T}. \tag{9.9.12}$$

利用

$$\tanh(x+y) = \frac{\tanh x + \tanh y}{1 + \tanh x \tanh y},$$

整理可得

$$\tanh\left(\frac{\mu B}{kT}\right) = \frac{\bar{\sigma} - \tanh(\bar{\sigma}\tau)}{1 - \bar{\sigma}\tanh(\bar{\sigma}\tau)}. \tag{9.9.13}$$

临界区中 $\mu B/(kT)$ 和 $\bar{\sigma}\tau$ 都很小，用

$$\tanh x \approx x - \frac{x^3}{3}.$$

展开并保留到三阶：

$$\begin{aligned} \frac{\mu B}{kT} &\approx \left[\bar{\sigma}(1-\tau) + \frac{(\bar{\sigma}\tau)^3}{3}\right]\left[1 + \bar{\sigma}\left(\bar{\sigma}\tau - \frac{(\bar{\sigma}\tau)^3}{3}\right)\right] \\ &\approx \bar{\sigma}\left[(1-\tau) + \bar{\sigma}^2\left(\tau - \tau^2 + \frac{\tau^3}{3}\right)\right]. \end{aligned} \tag{9.9.14}$$

令 $B = 0$：

$$\bar{\sigma}\left[(1-\tau) + \bar{\sigma}^2\left(\tau - \tau^2 + \frac{\tau^3}{3}\right)\right] = 0. \tag{9.9.15}$$

$T > T_c$ 即 $\tau < 1$ 时，只有零解。$T < T_c$ 即 $\tau > 1$ 时，非零解满足

$$\bar{\sigma}^2 \approx -3(1-\tau) = 3\frac{T_c - T}{T}. \tag{9.9.16}$$

因此

$$\bar{\sigma} \propto (T_c - T)^{\beta}, \qquad \beta = \frac{1}{2}.$$

在临界温度 $\tau = 1$ 处，式 (9.9.14) 给出

$$\bar{\sigma} \approx B^{1/3},$$

所以临界指数

$$\delta = 3. \tag{9.9.17}$$

将式 (9.9.14) 对 $\boldsymbol{B}$ 求导:

$$\frac{\mu}{kT}=\frac{\partial\overline{\sigma}}{\partial B}(1-\tau)+3\overline{\sigma}^2\left(\tau-\tau^2+\frac{\tau^3}{3}\right)\frac{\partial\overline{\sigma}}{\partial B}. \tag{9.9.18}$$

定义磁化率

$$\chi=N\mu\frac{\partial\overline{\sigma}}{\partial B}.$$

$\boldsymbol{T>T_c}$ 时 $\overline{\boldsymbol{\sigma}}=\mathbf{0}$，由式 (9.9.18):

$$\chi=\frac{N\mu^2}{k}\frac{1}{T-T_c}. \tag{9.9.19}$$

$\boldsymbol{T<T_c}$ 时以式 (9.9.16) 代入，得

$$\chi=\frac{1}{2}\frac{N\mu^2}{k}\frac{1}{T_c-T}. \tag{9.9.20}$$

所以 $\boldsymbol{\gamma=\gamma'=1}$。

零场下配分函数

$$Z_1=e^{\tau\overline{\sigma}}+e^{-\tau\overline{\sigma}}, \tag{9.9.21}$$

内能为

$$\begin{aligned}U&=-\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z\\&=-N\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_1\\&=NkT^2\frac{\partial}{\partial T}\ln\left(e^{\tau\overline{\sigma}}+e^{-\tau\overline{\sigma}}\right)=-NkT_c\overline{\sigma}^2.\end{aligned} \tag{9.9.22}$$

$\boldsymbol{T>T_c}$ 时 $\overline{\boldsymbol{\sigma}}=\mathbf{0}$，$\boldsymbol{U=0}$；$\boldsymbol{T<T_c}$ 时由式 (9.9.16),

$$U=-NkT_c\cdot 3\frac{T_c-T}{T}=3Nk(T-T_c).$$

故零场热容在 $\boldsymbol{T_c}$ 由零跳至 $\boldsymbol{3Nk}$，临界指数 $\boldsymbol{\alpha=\alpha'=0}$。

总括:

$$\alpha=0,\qquad\beta=\frac{1}{2},\qquad\gamma=1,\qquad\delta=3. \tag{9.9.23}$$

这与朗道连续相变理论相同。平均场理论忽略涨落，所以对低维系统给出过高 $\boldsymbol{T_c}$；维数越低，涨落破坏有序越明显。

§9.10 巨正则系综

9.10.1 系统、热源和粒子源

系统有确定 V,T,μ，与可交换能量和粒子的大源接触。复合系统孤立：

$$\begin{cases} E+E_r=E^{(0)}, \\ N+N_r=N^{(0)}. \end{cases} \tag{9.10.1}$$

且 $E\ll E^{(0)}, N\ll N^{(0)}$。

系统处于粒子数 N、微观状态 s、能量 E_s 时，源有

$$N^{(0)}-N, \qquad E^{(0)}-E_s.$$

概率正比于源的微观状态数：

$$\rho_{N,s}\propto \Omega_r(N^{(0)}-N,E^{(0)}-E_s). \tag{9.10.2}$$

将源的 $\ln\Omega_r$ 对 N_r,E_r 展开，只留一阶：

$$\begin{aligned} \ln\Omega_r(N^{(0)}-N,E^{(0)}-E_s) &= \ln\Omega_r(N^{(0)},E^{(0)}) \\ &\quad -\left(\frac{\partial\ln\Omega_r}{\partial N_r}\right)N-\left(\frac{\partial\ln\Omega_r}{\partial E_r}\right)E_s \\ &= \ln\Omega_r(N^{(0)},E^{(0)})-\alpha N-\beta E_s. \end{aligned} \tag{9.10.3}$$

源参数为

$$\alpha=\left(\frac{\partial\ln\Omega_r}{\partial N_r}\right)=-\frac{\mu}{kT}, \qquad \beta=\left(\frac{\partial\ln\Omega_r}{\partial E_r}\right)=\frac{1}{kT}.$$

因此

$$\rho_{N,s}\propto e^{-\alpha N-\beta E_s}. \tag{9.10.4}$$

归一化为

$$\rho_{N,s}=\frac{1}{\Xi}e^{-\alpha N-\beta E_s}, \tag{9.10.5}$$

其中巨配分函数

$$\Xi=\sum_{N=0}^{\infty}\sum_{s}e^{-\alpha N-\beta E_s}. \tag{9.10.6}$$

量子巨正则分布由式 (9.10.5) 给出。经典表达式为

$$\rho_N(q,p)\mathrm{d}q\,\mathrm{d}p=\frac{1}{N!h^{Nr}}\frac{e^{-\alpha N-\beta E(q,p)}}{\Xi}\mathrm{d}\Omega, \tag{9.10.7}$$

$$\Xi=\sum_N\frac{e^{-\alpha N}}{N!h^{Nr}}\int e^{-\beta E(q,p)}\mathrm{d}\Omega. \tag{9.10.8}$$

§9.11 巨正则系综理论的热力学公式

9.11.1 平均量与热力学函数

平均粒子数:

$$\begin{aligned}\overline{N}&=\frac{1}{\Xi}\sum_N\sum_s Ne^{-\alpha N-\beta E_s}\\&=\frac{1}{\Xi}\left(-\frac{\partial}{\partial\alpha}\right)\Xi=-\frac{\partial\ln\Xi}{\partial\alpha}.\end{aligned} \tag{9.11.1}$$

内能:

$$\begin{aligned}U=\overline{E}&=\frac{1}{\Xi}\sum_N\sum_s E_s e^{-\alpha N-\beta E_s}\\&=-\frac{\partial\ln\Xi}{\partial\beta}.\end{aligned} \tag{9.11.2}$$

广义力:

$$\begin{aligned}Y&=\frac{1}{\Xi}\sum_N\sum_s\frac{\partial E_s}{\partial y}e^{-\alpha N-\beta E_s}\\&=-\frac{1}{\beta}\frac{\partial\ln\Xi}{\partial y}.\end{aligned} \tag{9.11.3}$$

对体积功:

$$p=\frac{1}{\beta}\frac{\partial\ln\Xi}{\partial V}. \tag{9.11.4}$$

9.11.2 熵与巨热力势

由式 (9.11.1)–(9.11.3):

$$\beta\left(\mathrm{d}U - Y\,\mathrm{d}y + \frac{\alpha}{\beta}\mathrm{d}\overline{N}\right) = -\beta\,\mathrm{d}\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta}\right) + \frac{\partial \ln \Xi}{\partial y}\mathrm{d}y - \alpha\,\mathrm{d}\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha}\right). \tag{9.11.5}$$

因为 $\ln \Xi = \ln \Xi(\alpha, \beta, y)$,

$$\mathrm{d}\ln \Xi = \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha}\mathrm{d}\alpha + \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta}\mathrm{d}\beta + \frac{\partial \ln \Xi}{\partial y}\mathrm{d}y.$$

故

$$\beta\left(\mathrm{d}U - Y\,\mathrm{d}y + \frac{\alpha}{\beta}\mathrm{d}\overline{N}\right) = \mathrm{d}\left(\ln \Xi - \alpha\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha} - \beta\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta}\right). \tag{9.11.6}$$

与开系关系

$$\frac{1}{T}(\mathrm{d}U - Y\,\mathrm{d}y - \mu\,\mathrm{d}N) = \mathrm{d}S$$

比较:

$$\beta = \frac{1}{kT}, \qquad \alpha = -\frac{\mu}{kT},$$

$$S = k\left(\ln \Xi - \alpha\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha} - \beta\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta}\right). \tag{9.11.7}$$

以 T, V, μ 为自变量的特性函数为巨热力势

$$J = U - TS - \mu\overline{N} = -kT\ln \Xi.$$

9.11.3 粒子数涨落

$$\overline{(N - \overline{N})^2} = \overline{N^2} - (\overline{N})^2. \tag{9.11.8}$$

由巨正则分布:

$$\frac{\partial \overline{N}}{\partial \alpha} = -\left[\overline{N^2} - (\overline{N})^2\right],$$

故

$$\overline{(N - \overline{N})^2} = -\left(\frac{\partial \overline{N}}{\partial \alpha}\right)_{\beta, y} = kT\left(\frac{\partial \overline{N}}{\partial \mu}\right)_{T, V}. \tag{9.11.9}$$

相对涨落：

$$\frac{\overline{(N-\overline{N})^2}}{(\overline{N})^2}=\frac{kT}{(\overline{N})^2}\left(\frac{\partial\overline{N}}{\partial\mu}\right)_{T,V}. \tag{9.11.10}$$

利用热力学恒等式，可把它写成

$$\frac{\overline{(N-\overline{N})^2}}{(\overline{N})^2}=\frac{kT}{V}\kappa_T, \tag{9.11.11}$$

其中

$$\kappa_T=-\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$$

是等温压缩系数。正常热力学极限下 $V\propto\overline{N}$，故相对涨落 $\propto 1/\overline{N}$，巨正则与正则系综等价。在气液临界点和两相共存区，κ_T 很大甚至发散，粒子数涨落可宏观显著，这时巨正则描述尤其方便。

* § 9.12　巨正则系综理论的简单应用　补充材料

9.12.1 吸附现象

设有 N_0 个独立吸附中心，每个中心最多吸附一个分子，被吸附分子的能量为 $-\varepsilon_0$。若已有 N 个分子，能量为 $-N\varepsilon_0$，排列数为

$$\frac{N_0!}{N!(N_0-N)!}.$$

巨配分函数为

$$\begin{aligned}\Xi&=\sum_{N=0}^{N_0}e^{\beta(\mu+\varepsilon_0)N}\frac{N_0!}{N!(N_0-N)!}\\&=\left[1+e^{\beta(\mu+\varepsilon_0)}\right]^{N_0}.\end{aligned} \tag{9.12.1}$$

平均吸附数为

$$\begin{aligned}\overline{N}&=-\frac{\partial}{\partial\alpha}\ln\Xi=kT\frac{\partial}{\partial\mu}\ln\Xi\\&=\frac{N_0}{1+e^{-\beta(\varepsilon_0+\mu)}}.\end{aligned} \tag{9.12.2}$$

被吸附分子与气体达到平衡，化学势相同。由理想气体化学势：

$$e^{\mu/(kT)}=\frac{p}{kT}\left(\frac{h^2}{2\pi mkT}\right)^{3/2}.$$

因此覆盖度

$$\theta=\frac{\overline{N}}{N_0}=\frac{1}{1+\dfrac{kT}{p}\left(\dfrac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{3/2}e^{-\varepsilon_0/(kT)}}. \tag{9.12.3}$$

9.12.2 严格重导玻色与费米分布

巨正则分布：

$$\rho_{N,s}=\frac{1}{\Xi}e^{-\alpha N-\beta E_s}. \tag{9.12.4}$$

$$\Xi=\sum_N\sum_s e^{-\alpha N-\beta E_s}. \tag{9.12.5}$$

近独立粒子的分布为 $\{a_l\}$，满足

$$N=\sum_l a_l,\qquad E=\sum_l \varepsilon_l a_l.$$

巨正则对所有 N,s 求和等价于对所有占据数组 $\{a_l\}$ 求和，故

$$\begin{aligned}\Xi&=\sum_{\{a_l\}}\exp\left[-\sum_l(\alpha+\beta\varepsilon_l)a_l\right]\\&=\prod_l\sum_{a_l}e^{-(\alpha+\beta\varepsilon_l)a_l}\\&=\prod_l\Xi_l,\end{aligned} \tag{9.12.6}$$

$$\Xi_l=\sum_{a_l}e^{-(\alpha+\beta\varepsilon_l)a_l}. \tag{9.12.7}$$

第 l 个能级的平均粒子数：

$$\begin{aligned}\overline{a_l}&=\frac{1}{\Xi}\sum_N\sum_s a_l e^{-\alpha N-\beta E_s}\\&=\frac{1}{\Xi_l}\sum_{a_l}a_l e^{-(\alpha+\beta\varepsilon_l)a_l}\\&=-\frac{\partial}{\partial\alpha}\ln\Xi_l.\end{aligned} \tag{9.12.8}$$

玻色子 $a_l=0,1,2,\cdots$：

$$\begin{aligned}\Xi_l &= \sum_{a_l=0}^{\infty} e^{-(\alpha+\beta\varepsilon_l)a_l} = \frac{1}{1-e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}},\\ \ln\Xi_l &= -\ln\left(1-e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}\right),\\ \overline{a_l} &= \frac{1}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l}-1}.\end{aligned} \tag{9.12.9}$$

费米子 $a_l = 0, 1$：

$$\begin{aligned}\Xi_l &= 1+e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l},\\ \ln\Xi_l &= \ln\left(1+e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}\right),\\ \overline{a_l} &= \frac{1}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l}+1}.\end{aligned} \tag{9.12.10}$$

这两式不依赖第六章推导中 $a_l \gg 1, \omega_l \gg 1$ 的近似，因而逻辑上更严格。

9.12.3 玻色与费米分布的涨落

把一个能级上的粒子视为开系，由式 (9.11.9)：

$$\overline{(a_l-\overline{a_l})^2} = -\frac{\partial \overline{a_l}}{\partial\alpha}. \tag{9.12.11}$$

代入式 (9.12.9)、(9.12.10)：

$$\overline{(a_l-\overline{a_l})^2} = \overline{a_l}\left(1 \pm \frac{\overline{a_l}}{\omega_l}\right), \tag{9.12.12}$$

其中“$+$”对应玻色，“$-$”对应费米；式中的 ω_l 是能级简并度，等价于相加各单态涨落。

费米强简并时，$\overline{a_l}/\omega_l$ 只能为 0 或 1，所以

$$\overline{(a_l-\overline{a_l})^2} = \overline{a_l}\left(1 - \frac{\overline{a_l}}{\omega_l}\right),$$

占据数涨落小。玻色气体没有此上限，尤其 $\mu \to 0$ 时涨落可很大。

不同能级的涨落互不相关：

$$\begin{aligned}\overline{a_l a_m} &= \frac{1}{\Xi}\sum_N\sum_s a_l a_m e^{-\alpha N-\beta E_s}\\ &= \frac{1}{\Xi_l}\sum_{a_l} a_l e^{-(\alpha+\beta\varepsilon_l)a_l}\\ &\quad\cdot\frac{1}{\Xi_m}\sum_{a_m} a_m e^{-(\alpha+\beta\varepsilon_m)a_m}\\ &= \overline{a_l}\,\overline{a_m}.\end{aligned} \tag{9.12.13}$$

因此

$$\overline{(a_l-\overline{a_l})(a_m-\overline{a_m})}=0. \tag{9.12.14}$$

9.12.4 补充材料：带简并度的严格推导

先列两个组合恒等式。对整数 $m>0$,

$$(1+x)^m=\sum_{n=0}^{m}\frac{m!}{n!(m-n)!}x^n. \tag{9.12.15}$$

负二项式系数满足

$$\binom{-m}{n}=(-1)^n\binom{m+n-1}{n},$$

故

$$(1-x)^{-m}=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{m+n-1}{n}x^n. \tag{9.12.16}$$

对能级简并度 ω_l，给定分布 $\{a_l\}$ 的微观状态数为

$$\Omega_l=\begin{cases}\dfrac{(\omega_l+a_l-1)!}{a_l!(\omega_l-1)!}, & \text{玻色},\\[2ex] \dfrac{\omega_l!}{a_l!(\omega_l-a_l)!}, & \text{费米}.\end{cases}$$

因此

$$\begin{aligned}\Xi&=\sum_{\{a_l\}}\Omega e^{-\sum_l(\alpha+\beta\varepsilon_l)a_l}\\&=\prod_l\sum_{a_l}\Omega_l e^{-(\alpha+\beta\varepsilon_l)a_l}\\&=\prod_l\Xi_l,\end{aligned} \tag{9.12.17}$$

$$\Xi_l=\sum_{a_l}\Omega_l e^{-(\alpha+\beta\varepsilon_l)a_l}. \tag{9.12.18}$$

玻色情形:

$$\Xi_l = \sum_{a_l=0}^{\infty} \binom{\omega_l + a_l - 1}{a_l} e^{-(\alpha+\beta\varepsilon_l)a_l} \tag{1}$$

$$= \left[1 - e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}\right]^{-\omega_l}, \tag{2}$$

$$\ln \Xi_l = -\omega_l \ln\left(1 - e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}\right), \tag{9.12.19}$$

$$\overline{a_l} = -\frac{\partial}{\partial\alpha} \ln \Xi_l = \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1}. \tag{9.12.20}$$

费米情形：

$$\Xi_l = \sum_{a_l=0}^{\omega_l} \binom{\omega_l}{a_l} e^{-(\alpha+\beta\varepsilon_l)a_l} \tag{3}$$

$$= \left[1 + e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}\right]^{\omega_l}, \tag{4}$$

$$\ln \Xi_l = \omega_l \ln\left(1 + e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}\right), \tag{9.12.21}$$

$$\overline{a_l} = -\frac{\partial}{\partial\alpha} \ln \Xi_l = \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} + 1}. \tag{9.12.22}$$

式 (9.12.19)、(9.12.21) 是第八章所用巨配分函数的严格推导。

本章小结

一、公式速查

内容	公式
哈密顿方程与刘维尔定理	(9.1.1)；$\mathrm{d}\rho/\mathrm{d}t = 0$ (9.1.6)；连续性方程 (9.1.9)
微正则分布	经典 (9.2.7)；量子 $\rho_s = 1/\Omega$ (9.2.8)；Ω 的相空间表示 (9.2.9)(9.2.10)
微正则热力学	$\beta = \partial_E \ln \Omega$ (9.3.5)；$S = k \ln \Omega$ (9.3.10)；$\gamma = p/(kT), \alpha = -\mu/(kT)$ (9.3.17)
正则分布与配分函数	(9.4.4)(9.4.5)(9.4.9)
正则热力学	$U = -\partial_\beta \ln Z$ (9.5.1)；$Y = -\beta^{-1}\partial_y \ln Z$ (9.5.2)；$S = k(\ln Z - \beta\partial_\beta \ln Z)$ (9.5.4)；$F = -kT \ln Z$ (9.5.5)
能量涨落	$\overline{(\Delta E)^2} = kT^2 C_V$ (9.5.6)
实际气体	位形积分 (9.6.4)；迈耶函数 (9.6.5)；$pV = NkT(1 + nB/V)$ (9.6.10)；$B = b - a/(N_A kT)$ (9.6.16)；范德瓦耳斯方程 (9.6.18)
德拜固体	Z 与 U (9.7.4)(9.7.5)；$\omega_D^3 = 9N/B$ (9.7.8)；$U = U_0 + 3NkT\mathscr{D}(x)$ (9.7.12)
德拜极限	高温 (9.7.13)；低温 $C_V \propto T^3$ (9.7.14)
液 He II	$\Delta p = \rho s \Delta T$ (9.8.2)；声子谱 (9.8.4)；旋子谱 (9.8.5)；声子、旋子热容 (9.8.7)(9.8.14)
伊辛平均场	自洽方程 (9.9.10)；$T_c = Jz/k$ (9.9.11)；平均场临界指数 (9.9.23)
巨正则分布	(9.10.5)；Ξ (9.10.6)
巨正则热力学	$\overline{N} = -\partial_\alpha \ln \Xi$ (9.11.1)；$U = -\partial_\beta \ln \Xi$ (9.11.2)；$p = \beta^{-1}\partial_V \ln \Xi$ (9.11.4)；S (9.11.7)
粒子数涨落	$\overline{(\Delta N)^2} = kT(\partial_\mu \overline{N})_{T,V}$ (9.11.9)；相对涨落 (9.11.11)

内容	公式
严格量子分布	玻色 (9.12.20)；费米 (9.12.22)；涨落 (9.12.12)

二、概念脉络

```
Γ 相空间 + Hamilton 方程
        │
        ▼
Liouville：相体积与代表点密度守恒
        │
        ├──→ 孤立系 N,E,V
        │       └──→ 微正则：等概率 Ω(N,E,V)
        │               S = k lnΩ
        │               β=∂lnΩ/∂E
        │
        ├──→ 恒温闭系 N,V,T
        │       └──→ 正则：ρs ∝ exp(−βEs)
        │               Z = Σ exp(−βEs)
        │               F = −kT lnZ
        │               ΔE² = kT² C_V
        │
        └──→ 恒温开系 V,T,μ
                └──→ 巨正则：ρ ∝ exp(−αN−βEs)
                        Ξ = Σ exp(−αN−βEs)
                        J = −kT lnΞ
                        ΔN² = kT ∂N/∂μ

相互作用系统
    ├──→ 实际气体：位形积分 → Mayer 集团 → B(T)
    │                          └──→ van der Waals 方程
    ├──→ 固体：原子振动 → 简正模式 → 声子 → Debye T³
    ├──→ 液 He II：声子 + 旋子 → 超流二流体
    └──→ Ising：平均场 → 自洽磁化 → 临界指数
```

三种系综的对应关系：

系综	固定量	分布	特性函数
微正则	N, E, V	$\rho_s = 1/\Omega$	$S = k\ln\Omega$
正则	N, T, V	$\rho_s \propto e^{-\beta E_s}$	$F = -kT\ln Z$
巨正则	μ, T, V	$\rho_{N,s} \propto e^{-\alpha N-\beta E_s}$	$J = -kT\ln\Xi$

三、易错点

1. **Γ 空间不是单粒子 μ 空间**：Γ 空间维度为 $2Nr$，描述整个系统；μ 空间只描述一个粒子的 $2r$ 个变量。

2. **刘维尔定理不含统计假设**：它只说明哈密顿流不可压缩；微正则分布仍依赖等概率原理。
3. **相空间态数要除 $h^{Nr}N!$**：h 负责相格计数，$N!$ 负责全同粒子不可分辨。只除 h^{Nr} 会把交换全同粒子误算成新状态。
4. **微正则能量壳层不能写成严格曲面上的连续均匀测度**：通常取有限厚度 ΔE，再令其宏观小、微观大；物理量与 ΔE 无关。
5. **$S=k\ln\Omega$ 对相互作用系统仍然成立**：它不是近独立粒子的专门结论，只要 Ω 包含完整相互作用哈密顿量。
6. **正则配分函数 Z 与单粒子 Z_1 不同**：Z 是整个 N 粒子系统的配分函数；近独立系统才有 $Z=Z_1^N/N!$（经典极限）。
7. **β 由积分因子确定，不能只凭量纲**：式 (9.5.4) 前的微分比较同时给出 $\beta=1/(kT)$。
8. **能量涨落与热容相连**：$\overline{(\Delta E)^2}=kT^2C_V$；热容非负也是正则分布的稳定性条件。
9. **正则与微正则等价是热力学极限意义下的等价**：宏观量相同，但涨落信息不同；正则允许能量涨落，微正则能量确定。
10. **第二位力系数不只来自硬核排斥**：排斥给出正贡献，吸引给出负贡献；B 随温度可改变符号。
11. **Mayer 集团展开不是简单地把高阶项丢弃**：截断到二体项就是稀薄气体近似；密度增大后三体、多体集团不可忽略。
12. **德拜 T^3 不是所有温度都成立**：它是 $T\ll\theta_D$ 的低频极限；高温恢复 $3Nk$。
13. **声子与真实原子不同**：声子是简正模式的量子，数目不守恒、化学势为零；不能把声子当作可在真空中自由传播的普通物质粒子。
14. **液 He II 的二流体不是两种原子**：它是同一量子液体的两种宏观响应成分；超流成分与正常成分可按温度和流动相互转化。
15. **超流不是零惯性**：超流成分可输运质量，但无黏性、无熵流；正常成分才携带熵和耗散。
16. **平均场低估临界区涨落**：临界指数在某些模型由平均场给出，但真实系统在临界点附近涨落长程关联，临界指数可能不同。
17. **平均场 T_c 可能高估真实临界温度**：涨落破坏有序，尤其低维体系；平均场忽略这种破坏。
18. **巨正则分布中 N 不固定**：$\overline{N}$ 只是一个平均值，不能把 N 当作每个微观状态都相同的常数。
19. **巨正则粒子数相对涨落在临界点可异常增大**：$\kappa_T\to\infty$ 时，固定体积内的粒子数可明显涨落；这不是统计错误，而是临界涨落的物理特征。

四、名词中英对照

中文	英文	中文	英文
相空间	phase space	Γ 空间	gamma space
代表点	representative point	刘维尔定理	Liouville theorem
系综	ensemble	微正则系综	microcanonical ensemble
正则系综	canonical ensemble	巨正则系综	grand canonical ensemble
配分函数	partition function	巨配分函数	grand partition function
微观状态数	number of microstates	系综平均	ensemble average
等概率原理	principle of equal a priori probabilities	涨落	fluctuation
热源	heat reservoir	粒子源	particle reservoir
位形积分	configuration integral	迈耶集团展开	Mayer cluster expansion

中文	英文	中文	英文
第二位力系数	second virial coefficient	范德瓦耳斯方程	van der Waals equation
德拜模型	Debye model	德拜频率	Debye frequency
德拜温度	Debye temperature	声子	phonon
旋子	roton	元激发	elementary excitation
超流	superfluidity	二流体模型	two-fluid model
第二声	second sound	稀释制冷	dilution refrigeration
伊辛模型	Ising model	平均场近似	mean-field approximation
自发磁化	spontaneous magnetization	临界指数	critical exponent
巨热力势	grand thermodynamic potential	吸附	adsorption